

HP-1 DFI 的小分母机制：一个无额外假设的有限窗口证书

工作笔记，2026-08-04。本文不修改 `appendix.tex`；所有数值均由当前仓库中的 HP-1 实现重新计算。

结论先行

离散 Fisher information 的正增长并不是由碰撞量 $\frac{D_r}{\sqrt{S_r}}$ 解释的。这个量正是 E50 所能得到的 lower bound，数值上随 n 衰减。真正的机制是逐点分母的加权调和平均迅速变小：变化最大的输出点恰好具有很小的 $P_{r(x)}$ 。对任意两个有限概率分布，下面的分解是精确的，不需要 overlap ansatz、uniformity 假设或任何渐近假设：

$$I_r = \underbrace{\frac{D_r}{\sqrt{S_r}}}_{\text{collision bound}} \times \underbrace{\Gamma_r}_{\text{small-denominator amplification}}. \quad (1)$$

数值上，前一个因子衰减，而后一个因子以指数趋势增长；两者相乘给出图中的正斜率。这是对小分母的直接解释。严格地说，有限的 $n = 7.18$ 数值只能给出 finite-window certificate，不能单独给出 $n \rightarrow \infty$ 的 theorem。

1. 对象和数值约定

令 $N = 2^n$ ，输出空间为 $\Omega_N = \{0, 1, \dots, N-1\}$ 。对周期 r 和 shift $c = 0$ ，使用真正的有限寄存器 support

$$S_r = \{qr : q \geq 0, qr < N\}, \quad R_r = |S_r|, \quad (2)$$

以及输入态的分量表示

$$\psi_{r(y)} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{R_r}} & y \in S_r \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}. \quad (3)$$

给定 HP-1 unitary U ，定义输出振幅和概率

$$A_{r(x)} = \sum_{y \in \Omega_N} U_{x,y} \psi_{r(y)}, \quad P_{r(x)} = |A_{r(x)}|^2, \quad (4)$$

$$Q_{r(x)} = P_{r+1}(x), \quad \Delta_{r(x)} = Q_{r(x)} - P_{r(x)}. \quad (5)$$

本文的 exact DFI（在没有零分母时）是

$$I_r = \sum_{x \in \Omega_N} \frac{\Delta_{r(x)}^2}{P_{r(x)}}. \quad (6)$$

如果 $P_{r(x)} = 0$ 而 $Q_{r(x)} > 0$ ，采用 extended-value 定义 $I_r = +\infty$ ；若两者都为零，则该项定义为零。数值实现明确使用正的分母

$$\tilde{P}_{r,\varepsilon}(x) = \max(P_{r(x)}, \varepsilon), \quad \varepsilon = 10^{-12}, \quad (7)$$

以及

$$I_{r,\varepsilon} = \sum_x \frac{\Delta_{r(x)}^2}{\tilde{P}_{r,\varepsilon}}(x). \quad (8)$$

下面的分解对任意严格为正的分母向量都成立：exact 情形取 extended-value 极限，数值情形取 $\tilde{P}_{r,\varepsilon}$ 。因此 cutoff 不是隐藏假设，而是被显式写入被核验的量；它必须被报告，因为极小概率正是本笔记研究的对象。

为避免把两个不同的 period window 混在一起，记

$$W_n^{\text{num}} = \{2, \dots, n^2 - 1\}, \quad W_n^{\text{th}} = \{r : 2 \leq r < 2^{\frac{n}{4}}\}. \quad (9)$$

图 `fi_vs_nqubits.svg` 实际使用前者；E51 写的是后者。

2. 精确的小分母分解

令 $p_{r(x)}$ 表示实际用于分母的正向量：exact 正分母情形取 $p_r = P_r$ ，数值情形取 $p_r = \tilde{P}_{r,\varepsilon}$ 。为简化记号，以下把它写成 P_r ；相应地

$$D_r = \sum_x \Delta_{r(x)}^2, \quad S_r = \sum_x p_{r(x)}^2. \quad (10)$$

引理 1：有效分母的精确分解

若 $D_r > 0$ ，定义变化权重

$$w_{r(x)} = \frac{\Delta_{r(x)}^2}{D_r} \quad (11)$$

以及有效分母

$$P_{\text{eff}, r} = \left(\sum_x \frac{w_{r(x)}}{P_{r(x)}} \right)^{-1}. \quad (12)$$

则

$$I_r = \frac{D_r}{P_{\text{eff}}}, r. \quad (13)$$

证明。 直接代入定义：

$$I_r = \sum_x \frac{\Delta_{r(x)}^2}{P_{r(x)}} = D_r \sum_x \frac{w_{r(x)}}{P_{r(x)}} = \frac{D_r}{P_{\text{eff}}}, r. \quad (14)$$

如果 $D_r = 0$ ，则 $P_r = Q_r$ ，DFI 为零；此时结论以平凡方式成立。证明中没有使用任何关于 HP-1、period 或 n 的额外假设。

引理 2：E45 是这个分解的粗化

对每个 x ，有 $P_{r(x)}^2 \leq S_r$ ，故 $P_{r(x)} \leq \sqrt{S_r}$ 。于是

$$\frac{1}{P_{r(x)}} \geq \frac{1}{\sqrt{S_r}} \quad (15)$$

并得到

$$I_r \geq \frac{D_r}{\sqrt{S_r}}. \quad (16)$$

定义

$$\Gamma_r = \frac{\sqrt{S_r}}{P_{\text{eff}}}, r = I_r \frac{\sqrt{S_r}}{D_r}. \quad (17)$$

那么

$$I_r = \left(\frac{D_r}{\sqrt{S_r}} \right) \Gamma_r, \quad \Gamma_r \geq 1. \quad (18)$$

这说明 E45 并不是错误，而是把所有逐点分母都替换成全局上界后的结果。它完全丢掉了 Γ_r 。

引理 3：单点和尾部证书

对任意非空输出集合 $A \subseteq \Omega_N$ ，有精确 lower bound

$$I_r \geq I_{r(A)} := \sum_{x \in A} \frac{\Delta_{r(x)}^2}{P_{r(x)}}. \quad (19)$$

特别地，定义单点证书（式 (20)）

$$T_r := \max_{x: P_{r(x)} > 0} \frac{\Delta_{r(x)}^2}{P_{r(x)}}. \quad (20)$$

则式 (21)

$$I_r \geq T_r \quad (21)$$

只是由非负项求和得到的下界，不是 T_r 的第二个定义。

如果 $A_{r,K}$ 是逐点贡献

$$\frac{\Delta_{r(x)}^2}{P_{r(x)}} \quad (22)$$

最大的 K 个输出点组成的集合，则

$$I_r \geq T_{r,K} := \sum_{x \in A_{r,K}} \frac{\Delta_{r(x)}^2}{P_{r(x)}}. \quad (23)$$

这些都是非负项求和的直接结果，没有引入任何统计或渐近假设。这里的 T_r 专指“最大单个 contribution”； $T_{r,K}$ 是把最大的 K 个 contribution 相加后的更强证书。

3. 每一步的数值核验

数值脚本直接调用 `src/altqft/nn/process_qc.py` 的 `state-vector evaluator`。主表使用 `exact support arange(0, N, r)`；同时用旧的 `surrogate support N//r` 重复一次，以便和论文已有数据比较。 $n = 7..18, r \in W_n^{\text{num}}$ ，共 1994 个相邻 period pairs。

数值表格使用 `cutoff` 分母，因此严格说计算的是

$$T_{r,\varepsilon} := \max_x \frac{\Delta_{r(x)}^2}{\tilde{P}_{r,\varepsilon}}(x), \quad I_{r,\varepsilon} \geq T_{r,\varepsilon}. \quad (24)$$

它是式 (20) 的正分母、regularized 版本；当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 且没有零分母时，它退化为 T_r 。为简洁，后文表头中的 T_r 均指这个数值版本，并在涉及 `exact` 定义时明确写出 T_r 。

核验项目, 最大误差/计数, 核验内容		
概率归一化	$5.9 \cdot 10^{-7}$	$ \sum_x P_{r(x)} - 1 $ 和 $ \sum_x Q_{r(x)} - 1 $
平方距离恒等式	$8.4 \cdot 10^{-17}$	$D_r = S_{r+1,r+1} - 2S_{r,r+1} + S_r$
有效分母分解	$2.9 \cdot 10^{-16}$	$I_r = \frac{D_r}{P_{\text{eff}}}, r = \left(\frac{D_r}{\sqrt{S_r}}\right) \Gamma_r$
碰撞 lower bound	0 次违反	$I_r \geq \frac{D_r}{\sqrt{S_r}}$
单点 lower bound	0 次违反	$I_{r,\varepsilon} \geq T_{r,\varepsilon}$

归一化误差来自 `circuit state` 的 `complex64` 计算；概率代数本身在 `double precision` 上执行。平方距离、有效分母和单点证书的恒等式/不等式在全部 1994 个 pairs 上通过。

下面的最小化和拟合只用于描述有限窗口，不被当作无穷维证明。

4. 数值上真正增长的因子

对每个 n ，在 W_n^{num} 中取实际 DFI 最小的 period $r_*(n)$ ，然后计算 D_r 、碰撞 lower bound $B_r = \frac{D_r}{\sqrt{S_r}}$ 、有效分母 $P_{\text{eff},r}$ 和放大因子 Γ_r 。`exact-support` 的三个代表点如下。

$n,$ $r_*,$ $I_r, D_r,$ $B_r,$ $P_{\text{eff}}, r,$ Γ_r						
10	70	10.386	$2.206 \cdot 10^{-3}$	0.04633	$2.124 \cdot 10^{-4}$	224.2
14	166	33.630	$2.683 \cdot 10^{-4}$	0.01697	$7.979 \cdot 10^{-6}$	1982
18	90	143.853	$1.890 \cdot 10^{-4}$	0.01161	$1.314 \cdot 10^{-6}$	12386

对 $n = 7..18$ 做 log-linear 描述性拟合，exact support 与 surrogate support 的结果为：

量, exact support 斜率, surrogate support 斜率		
$\log I_{\min}$	0.341	0.368
$\log D_{r_*}$	-0.457	-0.487
$\log B_{r_*}$	-0.228	-0.225
$\log P_{\text{eff}}, (r_*)$	-0.798	-0.856
$\log \Gamma_{r_*}$	0.569	0.594

因此数值关系是

$$0.341 \approx (-0.457) - (-0.798), \quad 0.368 \approx (-0.487) - (-0.856). \tag{25}$$

这给出了小分母的说明： D_r 本身衰减，但 P_{eff}, r 衰减得更快。DFI 是二者的比值，故可以增长。E50 只看到 B_r ，没有看到 P_{eff}, r 或 Γ_r 。

在 exact-support 的 $n = 18$ full-window minimizer 上，约 97% 的逐点 DFI contribution 来自 $P_{r(x)} < 10^{-6}$ 的 outcomes。这一事实与有效分母机制一致，也解释了为什么改变 cutoff 会改变拟合斜率。

5. 无假设的有限窗口 lower certificate

对数值 cutoff 版本定义

$$T_{\min, \epsilon}^1(n) = \min_{r \in W_n^{\text{num}}} T_{r, \epsilon}. \tag{26}$$

由引理 3 的 regularized 版本，对每个有限 n 都有严格的数值可验证不等式

$$I_{\min, \epsilon}(n) = \min_{r \in W_n^{\text{num}}} I_{r, \epsilon} \geq \min_{r \in W_n^{\text{num}}} T_{r, \epsilon} = T_{\min, \epsilon}^1(n). \tag{27}$$

下面列出单点证书。每一个数都不是回归预测，而是对该有限窗口中所有 period 的逐点枚举后取 minimum。

$n, T_{\min, \epsilon}^1$ surrogate, $T_{\min, \epsilon}^1$ exact		
7	0.0618	0.1046
8	0.2089	0.2820

$n, T_{\min, \varepsilon}^1$ surrogate, $T_{\min, \varepsilon}^1$ exact		
9	0.5707	0.4205
10	0.9299	1.0208
11	0.4277	2.1077
12	1.0069	1.0134
13	1.5480	2.3472
14	2.6112	2.4615
15	3.1026	1.1787
16	5.9889	4.5974
17	6.9945	4.6392
18	9.5399	5.8343

在 $n = 7..18$ 上，单点证书的 log-linear 拟合为：

- surrogate support: $k = 0.403$, $R^2 = 0.927$, 95% CI 为 $[0.324, 0.483]$;
- exact support: $k = 0.308$, $R^2 = 0.822$, 95% CI 为 $[0.207, 0.410]$ 。

这比直接拟合 $I_{\min, \varepsilon}$ 更保守：它只使用一个 output outcome 的一个 nonnegative DFI term。因此，它是一个真正保留小分母的 finite-window numerical certificate，而不是把小分母平均掉的 collision bound。

在 exact、无 cutoff 的记号中，若 x_* 是式 (20) 的 argmax，则

$$T_r = \frac{\Delta_{r(x_*)}^2}{P_{r(x_*)}}. \quad (28)$$

数值表对应的 regularized 版本则是

$$T_{r, \varepsilon} = \frac{\Delta_{r(x_*)}^2}{\tilde{P}_{r, \varepsilon}}(x_*), \quad (29)$$

其中 x_* 最大化 regularized contribution。对 $T_{\min, \varepsilon}^1$ 对应的 (r_*, x_*) 序列，逐点数值拟合给出：

- surrogate support: $\log P_{r(x_*)}$ 的 slope 为 -1.473 , $\log |\Delta_{r(x_*)}|$ 的 slope 为 -0.535 ，所以 $2(-0.535) - (-1.473) = 0.403$;
- exact support: 对应 slopes 为 -1.563 和 -0.627 ，所以 $2(-0.627) - (-1.563) = 0.309$ 。

这不是新的假设，而是逐点恒等式

$$\log T_{r, \varepsilon} = 2 \log |\Delta_{r(x_*)}| - \log \tilde{P}_{r, \varepsilon}(x_*) \quad (30)$$

的数值分解。它直接显示了机制：分母概率的指数衰减速度超过了差分振幅平方的衰减速度。

但这不等于说 I_r 的数值主要等于单个 T_r 。 T_r 是一个严格的 lower certificate； $I_r - T_r$ 仍包含其余所有 rare-outcome terms。比如在 $n = 18$ 的 I_r minimizer 上，exact support 给出 $I_r \approx 143.9$ 、最大单项约 10.66；surrogate support 给出 $I_r \approx 128.4$ 、最大单项约 9.54。因此更准确的表述是： T 的有限窗口指数增长已经足以证明并展示增长机制，但 I 的完整幅度来自许多小分母项的总和。

也可以取最大的 K 个逐点 terms 求和。该量仍然严格小于等于 DFI；它只提高证书的数值大小，不改变证明逻辑。

6. E50/E51 的准确关系

E50 的推导在 overlap law 成立时给出一个 collision-level lower bound。数值重新计算表明，这个 bound 的斜率约为 -0.23 ，与 $\frac{1}{r}$ 型衰减一致。因此 E50 和 overlap 数值并不矛盾。

真正不能成立的是把

$$I_r \geq \frac{D_r}{\sqrt{S_r}} = \Omega\left(\frac{1}{r}\right) \quad (31)$$

解释成 DFI 的 positive exponential growth。这个 lower bound 太弱；它允许真实 DFI 由 I_r 提供额外的指数因子。

此外，当前数值图的窗口是 W_n^{num} ，不是 E51 写的 W_n^{th} 。直接在 W_n^{th} 上取 minimum 的数值会受到极小概率和 extended-value/cutoff 规则影响，并没有复现图中平滑的正斜率。例如当前 $\epsilon=10^{-12}$ 的直接扫描给出：

$n, \min_{r \in W_n^{\text{th}}} I_r$ surrogate, $\min_{r \in W_n^{\text{th}}} I_r$ exact		
10	12140	4077
11	284	10500
12	913	656
13	1885	6807
14	1028	1344
15	1608	1924
16	3208	9359
17	3568	3141
18	6006	7536

因此，本笔记的证书严格支持的是“ $n = 7..18$ 、 $r < n^2$ 的 finite-window empirical lower envelope”。它不能在不增加新证明的情况下把 E51 的 theorem window 推广成 asymptotic theorem。

如果要证明 E51 的原始 theorem window，仍需证明一个结构性结论，例如对每个 $r \in W_n^{\text{th}}$ 构造 output 集合 $A_{r,n}$ 并直接控制

$$P_{r(x)} \quad (32)$$

的小分母和

$$\sum_{x \in A_{r,n}} \frac{\Delta_{r(x)}^2}{P_{r(x)}} \quad (33)$$

。这个控制不能由三个 collision overlaps 单独推出。

7. 可复现实验骨架

以下代码骨架展示每个 certificate 的计算方式；exact_support=True 对应本笔记的主表，改为 False 即得到论文旧数据使用的 surrogate support。

```
import torch
from altqft.circuits.HPgenerators import HP1
from altqft.nn.process_qc import torch_circuit_probability_vectors

device = torch.device("cuda")
```

```

eps = 1e-12
for n in range(7, 19):
    U = HP1(n)
    values = []
    for r in range(2, n*n):
        P, Q = _torch_circuit_probability_vectors(
            U, [r, r + 1], 0, exact_support=True, device=device
        ).double()
        delta2 = (Q - P).square()
        terms = delta2 / P.clamp_min(eps)
        I = terms.sum()
        D = delta2.sum()
        P_pos = P.clamp_min(eps)
        Q_pos = Q.clamp_min(eps)
        S_raw = P.square().sum()
        S_next_raw = Q.square().sum()
        X_raw = (P * Q).sum()
        S = P_pos.square().sum()
        P_eff = D / I
        Gamma = I * S.sqrt() / D
        T = terms.max()
        assert abs(float(P.sum() - 1)) < 1e-5
        assert abs(float(Q.sum() - 1)) < 1e-5
        assert abs(float(D - (S_next_raw - 2*X_raw + S_raw))) < 1e-8
        assert abs(float(I - D / P_eff)) < 1e-8
        assert abs(float(I - (D / S.sqrt()) * Gamma)) < 1e-8
        assert float(I + 1e-9) >= float(D / S.sqrt())
        assert float(I + 1e-9) >= float(T)
        values.append((float(I), float(T), float(D), float(P_eff), float(Gamma)))
    I_min = min(row[0] for row in values)
    T_min = min(row[1] for row in values)

```

所有恒等式的数值核验都应在保存数据前执行；不能只保留 log-linear fit 而不保留逐点 $P_r, Q_r, D_r, P_{\text{eff}}, r$ 。

8. 最终表述建议

可以安全地写成：

The observed finite-window growth of the HP-1 DFI is explained by a small-denominator mechanism. The collision-based lower bound captures only the squared L^2 separation of adjacent output laws. An exact decomposition retains the effective, change-weighted harmonic denominator $P_{\text{eff}, r}$; numerical enumeration shows that this denominator decreases faster than the squared-distance factor over the tested window. A single-output contribution already gives a denominator-aware finite-window lower certificate. This is an empirical finite-size result, not by itself an asymptotic theorem.

这段说明没有把数值拟合伪装成证明，也没有引入未经验证的 overlap/uniformity 假设；同时它明确指出了为什么 DFI 可以指数增长，以及 E50 为什么不能捕获该增长。